

226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

3. Πολυωνυμικοί δακτύλιοι και παραγοντοποίηση

Έστω R ένας μεταθετικός δακτύλιος. Ένας **πολυωνυμικός δακτύλιος** σε μία μεταβλητή είναι ο ένας μεταθετικός δακτύλιος $R[x]$ που προκύπτει από τον R “προσθέτοντας” ένα νέο στοιχείο x το οποίο μετατίθεται με κάθε στοιχείο του R , δηλαδή

$$xr = rx$$

για κάθε $r \in R$ και είναι “ελεύθερο σχέσεων” στο R , δηλαδή αν

$$a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n = 0$$

για κάποια $a_0, a_1, \dots, a_n \in R$ είναι μία “σχέση” στο R , τότε

$$a_0 = a_1 = \cdots = a_n = 0.$$

Για την απόδειξη της ύπαρξης ενός τέτοιου δακτύλιου παραπέμπουμε στο [1, Θεώρημα 2.2.1].

Τα στοιχεία αυτού του δακτύλιου, τα οποία ονομάζονται **πολυώνυμα** είναι

- τα στοιχεία του R (**σταθερά πολυώνυμα**),
- δυνάμεις του x (**μονώνυμα**), και
- πεπερασμένοι “ R -γραμμικοί συνδυασμοί” δυνάμεων του x , δηλαδή

$$a, a + bx, a + bx + cx^2, \dots$$

για a, b και $c \in R$.

Πιο συγκεκριμένα,

$$R[x] = \{a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n : n \in \mathbb{N}, a_0, a_1, \dots, a_n \in R\}.$$

Αν

$$f = f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in R[x]$$

με $a_n \neq 0$, τότε το

- a_0 ονομάζεται **σταθερός όρος** του f
- a_n ονομάζεται **μεγιστοβάθμιος συντελεστής** του $f(x)$
- n ονομάζεται **βαθμός** του f και συμβολίζεται με $\deg(f(x))$.

Πολλές από τις αριθμητικές ιδιότητες του δακτύλιου R που συζητήσαμε στις προηγούμενες δύο ενότητες μεταφέρονται και στον πολυωνυμικό δακτύλιο $R[x]$. Για παράδειγμα, αν ο

R είναι ακέραια περιοχή, τότε το ίδιο ισχύει και για τον $R[x]$. Πράγματι, έστω $f, g \in R[x]$ δύο μη σταθερά πολυώνυμα βαθμού n και m , αντίστοιχα. Τότε

$$\begin{aligned} fg &= (a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n)(b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m) \\ &= a_nb_mx^{n+m} + (\text{μονώνυμα βαθμού } < n+m) \neq 0, \end{aligned}$$

καθώς $a_nb_m \neq 0$, διότι ο R είναι ακέραια περιοχή.

Ο παραπάνω υπολογισμός μας πληροφορεί ότι αν ο R είναι μια ακέραια περιοχή, τότε

$$\deg(fg) = \deg(f) + \deg(g) \quad (2.1)$$

για κάθε $f, g \in R[x]$. Γενικότερα, ισχύει η ανισότητα

$$\deg(fg) \leq \deg(f) + \deg(g)$$

(γιατί;). Για παράδειγμα, αν $R = \mathbb{Z}_6$, τότε

$$(2) \cdot (3x) = 6x = 0$$

στο $\mathbb{Z}_6[x]$.

Μια ακόμη πληροφορία που παίρνουμε από τον υπολογισμό αυτόν είναι ότι αν ο R είναι ακέραια περιοχή, τότε

$$(R[x])^\times = R^\times.$$

Πράγματι, έστω $f \in (R[x])^\times$. Τότε $fg = 1$, για κάποιο $g \in R[x]$. Από την Ταυτότητα (2.1) έπεται ότι

$$0 = \deg(1) = \deg(fg) = \deg(f) + \deg(g).$$

Συνεπώς, $f, g \in R$ και γι αυτό $f \in R^\times$. Άρα, $(R[x])^\times \subseteq R^\times$ και η άλλη κατεύθυνση είναι προφανής (γιατί;).

Το στοιχείο x μπορούμε να το φανταστούμε ως μεταβλητή με την εξής έννοια.

Πρόταση 2.12. Έστω S ένας μεταθετικός δακτύλιος που περιέχει τον R . Για κάθε $s \in S$, υπάρχει μοναδικός ομομορφισμός δακτυλίων

$$\begin{aligned} \text{ev}_s : R[x] &\rightarrow S \\ x &\mapsto s \end{aligned}$$

ο οποίος ονομάζεται **ομομορφισμός εκτίμησης** (evaluation homomorphism).

Για παράδειγμα, για $R = S = \mathbb{R}$ και $f = x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$, η εκτίμηση του f στο 1 είναι

$$\text{ev}_1(f) = \text{ev}_1(x^2 + 1) = \text{ev}_1(x)^2 + \text{ev}_1(1) = 1 + 1 = 2,$$

σε συμφωνία με τον πιο οικείο συμβολισμό $f(1)$.

Τι γίνεται αν θέλουμε να “εκτιμήσουμε” το x σε ένα στοιχείο από κάποιον δακτύλιο που δε σχετίζεται με τον R ; Έστω S ένας μεταθετικός δακτύλιος και $\phi : R \rightarrow S$ ένας ομομορφισμός

δακτυλίων. Για κάθε $s \in S$, υπάρχει μοναδικός ομομορφισμός δακτυλίων $\tilde{\phi}_s : R[x] \rightarrow S$ με $\tilde{\phi}_s(x) = s$, τέτοιος ώστε το διάγραμμα

$$\begin{array}{ccc} & R & \\ \iota \swarrow & & \searrow \phi \\ R[x] & \xrightarrow{\tilde{\phi}_s} & S \end{array}$$

να μετατίθεται, δηλαδή $\phi = \tilde{\phi}_s \circ \iota$, όπου $\iota : R \rightarrow R[x]$ είναι ο “φυσικός” μονομορφισμός που απεικονίζει τα στοιχεία του R στα σταθερά πολυώνυμα του $R[x]$. Στην περίπτωση αυτή, έχουμε

$$\tilde{\phi}_s(a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n) = \phi(a_0) + \phi(a_1)s + \cdots + \phi(a_n)s^n$$

για κάθε $a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in R[x]$.

Για παράδειγμα, έστω $R = \mathbb{R}$, $S = M_2(\mathbb{R})$ και θεωρούμε τον ομομορφισμό δακτυλίων

$$\begin{aligned} \phi : \mathbb{R} &\rightarrow M_2(\mathbb{R}) \\ 1 &\mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Τότε, για $s = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ υπολογίζουμε

$$\begin{aligned} \tilde{\phi}_{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}(-1 + 2x + x^3) &= -\phi(1) + \phi(2) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^3 \\ &= -\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Παρατήρηση. Η Πρόταση 2.12 είναι ειδική περίπτωση της γενικότερης κατασκευής που μόλις περιγράψαμε, όπου η ϕ είναι απλώς η ταυτοτική απεικόνιση. Αυτό είναι ένα παράδειγμα *καθολικής ιδιότητας*, η οποία μας πληροφορεί ότι ο πολυωνυμικός δακτύλιος σε μία μεταβλητή είναι ο “μοναδικός” μεταθετικός δακτύλιος ο οποίος διαθέτει μια “μεταβλητή” την οποία μπορούμε να εκτιμήσουμε. Μας πληροφορεί, δηλαδή, αυτό που κάνει ένας πολυωνυμικός δακτύλιος και όχι αυτό που *είναι*.

Έχοντας ορίσει τον πολυωνυμικό δακτύλιο σε μία μεταβλητή, μπορούμε να ορίσουμε τον πολυωνυμικό δακτύλιο $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$ πολλών μεταβλητών, επαγωγικά ως εξής

$$R[x_1, x_2, \dots, x_n] := (R[x_1, \dots, x_{n-1}])[x_n].$$

Τα στοιχεία αυτού του δακτύλιου είναι

- τα στοιχεία του R (σταθερά πολυώνυμα),

- γινόμενα δυνάμεων των $x_1, x_2, \dots, x_n$, δηλαδή

$$x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_n^{\alpha_n},$$

που ονομάζονται **μονώνυμα** με **εκθέτες** $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{N}$, και

- πεπερασμένοι “ R -γραμμικοί συνδυασμοί” μονωνύμων.

Πιο συγκεκριμένα,

$$R[x_1, x_2, \dots, x_n] = \left\{ \sum_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{N}} c_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n} x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_n^{\alpha_n} : n \in \mathbb{N}, c_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n} \in R \right\}.$$

Το άθροισμα των εκθετών ενός μονωνύμου ονομάζεται **βαθμός** του και ο βαθμός ενός πολωνύμου πολλών μεταβλητών ορίζεται ως ο μέγιστος βαθμός ενός μονωνύμου στο ανάπτυγμά του. Για παράδειγμα, το

$$4 - 3x_1x_2 + 2x_2^2 - x_1^2x_2^3 \in \mathbb{R}[x_1, x_2]$$

είναι ένα πολώνυμο δύο μεταβλητών βαθμού 5, ενώ ως πολώνυμο στην μεταβλητή x_2 με συντελεστές στο $\mathbb{R}[x_1]$ έχει την μορφή

$$4 - 3x_1x_2 + 2x_2^2 - x_1^2x_2^3$$

και βαθμό 3.

Όμοια με την περίπτωση του πολωνυμικού δακτύλιου μίας μεταβλητής¹, έτσι και εδώ μπορούμε να φανταστούμε τα $x_1, x_2, \dots, x_n$ ως μεταβλητές με την εξής έννοια.

Πρόταση 2.13. Έστω S ένας μεταθετικός δακτύλιος που περιέχει τον R . Για κάθε $s_1, s_2, \dots, s_n \in S$, υπάρχει μοναδικός ομομορφισμός δακτυλίων

$$\begin{aligned} \text{ev}_{s_1, s_2, \dots, s_n} : R[x_1, x_2, \dots, x_n] &\rightarrow S \\ x_i &\mapsto s_i \end{aligned}$$

για κάθε $1 \leq i \leq n$.

Ας στρέψουμε την προσοχή μας στην αριθμητική των πολωνυμικών δακτυλίων.

Θεώρημα 2.14. Έστω F σώμα. Αν $f, g \in F[x]$ με $g \neq 0$, τότε υπάρχουν (μοναδικά) $q, r \in F[x]$ τέτοια ώστε

$$f = qg + r$$

όπου $r = 0$ ή $\deg(r) < \deg(g)$. Ειδικότερα, ο $F[x]$ είναι Ευκλείδια περιοχή και κατά συνέπεια περιοχή κύριων ιδεωδών και περιοχή μονοσήμαντης παραγοντοποίησης.

Για μία απόδειξη παραπέμπουμε στο [1, Θεώρημα 2.3.3]. Το Θεώρημα 2.14 ισχύει και με την ασθενέστερη υπόθεση ότι το F είναι ακέραια περιοχή αντί για σώμα και ότι ο μεγιστοβάθμιος συντελεστής του g είναι αντιστρέψιμο στοιχείο, αντί για $g \neq 0$ (βλ. [1, Θεώρημα 2.3.5]).

¹Ο πολωνυμικός δακτύλιος πολλών μεταβλητών ικανοποιεί και αυτός μια καθολική ιδιότητα όμοια με την περίπτωση μίας μεταβλητής (ποιά είναι η διατύπωσή της;).

Παρατήρηση. Παραδόξως, ισχύει και το εξής αντίστροφο του Θεωρήματος 2.14: Αν ο $R[x]$ είναι περιοχή κύριων ιδεωδών, τότε ο R πρέπει να είναι σώμα. Πράγματι, αν ο $R[x]$ είναι περιοχή κύριων ιδεωδών, τότε ο R πρέπει να είναι ακέραια περιοχή (ως υποδακτύλιος ακέραιας περιοχής). Όμως, $R[x]/(x) \cong R$ και γι αυτό από την Πρόταση 1.11 έπεται ότι το (x) είναι πρώτο ιδεώδες. Από το Λήμμα 2.14 αυτό σημαίνει ότι είναι και μεγιστικό και γι αυτό ο $R \cong R[x]/(x)$ είναι σώμα από την Πρόταση 1.10.

Από την παρατήρηση έπεται ότι οι πολυωνυμικοί δακτύλιοι

$$\mathbb{Z}[x], F[x_1, x_2], \dots, F[x_1, x_2, \dots, x_n]$$

δεν είναι περιοχές κύριων ιδεωδών, διότι ο δακτύλιος των ακεραίων και ο πολυωνυμικός δακτύλιος μιας μεταβλητής δεν είναι σώματα.

Ορισμός 2.15. Έστω R ένας μεταθετικός δακτύλιος και $a_1, a_2, \dots, a_n \in R$. Το ιδεώδες

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) := (a_1) + (a_2) + \dots + (a_n)$$

ονομάζεται το **ιδεώδες που παράγεται από** τα στοιχεία $a_1, a_2, \dots, a_n$. Κάθε ιδεώδες του R αυτής της μορφής ονομάζεται **πεπερασμένα παραγόμενο** (finitely generated).

Το ιδεώδες που παράγεται από τα $a_1, a_2, \dots, a_n$ είναι το μικρότερο ιδεώδες του R που περιέχει τα $a_1, a_2, \dots, a_n$, δηλαδή

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) = \bigcap_{\substack{I \text{ ιδεώδες του } R \\ a_1, a_2, \dots, a_n \in I}} I$$

(βλ. [1, Πρόταση 2.5.9]).

Παράδειγμα 2.16. Ας δούμε γιατί το $\mathbb{Z}[x]$ δεν είναι περιοχή κύριων ιδεωδών στην πράξη, δείχνοντας ότι το ιδεώδες $(2, x)$ που παράγεται από το 2 και το x δεν είναι κύριο. Έστω $f \in \mathbb{Z}[x]$ τέτοιο ώστε

$$(f) = (2, x) = \{2p(x) + xq(x) : p, q \in \mathbb{Z}[x]\}.$$

Επειδή $2 \in (f)$, έπεται ότι

$$2 = f(x)p(x),$$

για κάποιο $p \in \mathbb{Z}[x]$. Από την Ταυτότητα (2.1) έπεται ότι

$$\deg(f) + \deg(p) = 0,$$

και γι αυτό $f, p \in \mathbb{Z}$ με τις εξής επιλογές

$$\begin{array}{c|c|c|c|c} f & 1 & 2 & -1 & -2 \\ \hline p & 2 & 1 & -2 & -1 \end{array}$$

Αν $f = \pm 1$, τότε $(f) = (2, x) = \mathbb{Z}[x]$, το οποίο είναι αδύνατο, διότι

$$3 \notin (2, x).$$

Αν $f = \pm 2$, τότε επειδή $x \in (f) = (2)$ έπεται ότι

$$x = 2q(x)$$

για κάποιο $q \in \mathbb{Z}[x]$, το οποίο είναι και αυτό αδύνατο.

Βιβλιογραφία

- [1] Δ. Α. Βάρσος, Δ. Ι. Δεριζιώτης, Ι. Π. Εμμανουήλ, Μ. Π. Μαλιάκας και Ο. Π. Ταλέλλη, *Μια Εισαγωγή στην Άλγεβρα*, τρίτη έκδοση, Εκδόσεις Σοφία, 2013.